Pytagoras-setningen

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Slik gjør du

Eksempel

En trekant har sidene 5 cm, 12 cm, 38 cm. Er den rettvinklet?

Svar: Nei

1. $a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 169$
2. $c^2 = 38^2 = 1444$
3. Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 9 cm, 36 cm, 45 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 14 cm, 48 cm, 50 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 40 cm, 21 cm, 29 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 60 cm, 63 cm, 86 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) En trekant har sidene 18 cm, 24 cm, 46 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) En trekant har sidene 8 cm, 15 cm, 17 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En snekker måler 30 cm og 40 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 50 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

b) En trekant har sidene 5, 5 og 8. Er den rettvinklet?

Svar: _____

c) En trekant har sidene 6, 9 og 12. Er den rettvinklet?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 9^2 + 36^2 = 1377 \rightarrow c^2 = 45^2 = 2025 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Ja**

$a^2 + b^2 = 14^2 + 48^2 = 2500 \rightarrow c^2 = 50^2 = 2500 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 40^2 + 21^2 = 2041 \rightarrow c^2 = 29^2 = 841 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 60^2 + 63^2 = 7569 \rightarrow c^2 = 86^2 = 7396 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

e) **Nei**

$a^2 + b^2 = 18^2 + 24^2 = 900 \rightarrow c^2 = 46^2 = 2116 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

f) **Ja**

$a^2 + b^2 = 8^2 + 15^2 = 289 \rightarrow c^2 = 17^2 = 289 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

Oppgave 2

a) **Ja**

$30^2 + 40^2 = 2500 \rightarrow 50^2 = 2500$

b) **Nei**

$5^2 + 5^2 = 50 \rightarrow 8^2 = 64$

c) **Nei**

$6^2 + 9^2 = 117 \rightarrow 12^2 = 144$